

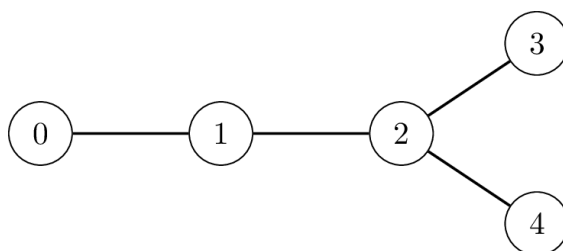
Μεταναστεύσεις

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ερευνά τον τρόπο με τον οποίο μετανάστευαν οι δεινόσαυροι στη Βολιβία. Οι παλαιοντολόγοι έχουν ανακαλύψει ίχνη δεινοσαύρων σε N διαφορετικές τοποθεσίες, αριθμημένες από 0 έως $N - 1$ κατά φθίνουσα σειρά ηλικίας: η τοποθεσία 0 περιέχει τα παλαιότερα ίχνη, ενώ η τοποθεσία $N - 1$ περιέχει τα νεότερα.

Οι δεινόσαυροι μετανάστευσαν σε κάθε τοποθεσία (εκτός από την τοποθεσία 0) από μία συγκεκριμένη, παλαιότερη τοποθεσία. Για κάθε τοποθεσία i τέτοια ώστε $1 \leq i \leq N - 1$, υπάρχει ακριβώς μία παλαιότερη τοποθεσία $P[i]$ (με $P[i] < i$) τέτοια ώστε να είναι γνωστό ότι ορισμένοι δεινόσαυροι μετανάστευσαν απευθείας από την τοποθεσία $P[i]$ στην τοποθεσία i . Μία παλαιότερη τοποθεσία μπορεί να ήταν η πηγή μεταναστεύσεων σε περισσότερες από μία νεότερες τοποθεσίες.

Οι παλαιοντολόγοι μοντελοποιούν κάθε μετανάστευση ως μια **μη κατευθυνόμενη σύνδεση** μεταξύ των τοποθεσιών i και $P[i]$. Σημειώστε ότι για οποιεσδήποτε δύο διαφορετικές τοποθεσίες x και y , είναι δυνατό να ταξιδέψετε από την x στην y διασχίζοντας μια ακολουθία συνδέσεων. Η **απόσταση** μεταξύ των τοποθεσιών x και y ορίζεται ως ο ελάχιστος αριθμός συνδέσεων που απαιτούνται για τη μετάβαση από την x στην y .

Για παράδειγμα, στην ακόλουθη εικόνα υπάρχουν $N = 5$ τοποθεσίες, όπου $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$ και $P[4] = 2$. Κάποιος μπορεί να ταξιδέψει από την τοποθεσία 3 στην τοποθεσία 4 μέσω 2 συνδέσεων, επομένως η απόσταση μεταξύ τους είναι 2.



Το Μουσείο θέλει να εντοπίσει ένα ζεύγος τοποθεσιών με τη μέγιστη δυνατή απόσταση μεταξύ τους. Να σημειωθεί ότι το ζεύγος αυτό δεν είναι απαραίτητα μοναδικό: στο παραπάνω παράδειγμα, και τα δύο ζεύγη $(0, 3)$ και $(0, 4)$ έχουν απόσταση 3, η οποία είναι η μέγιστη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οποιοδήποτε από τα ζεύγη με τη μέγιστη απόσταση θεωρείται έγκυρο.

Αρχικά, οι τιμές των $P[i]$ **δεν είναι** γνωστές. Το Μουσείο στέλνει μια ερευνητική ομάδα για να επισκεφθεί τις τοποθεσίες $1, 2, \dots, N - 1$, με αυτή τη σειρά. Μόλις φτάσει σε κάθε τοποθεσία i (όπου $1 \leq i \leq N - 1$), η ομάδα εκτελεί και τις δύο ακόλουθες ενέργειες:

- Βρίσκει την τιμή του $P[i]$, δηλαδή την πηγή μετανάστευσης προς την τοποθεσία i .
- Αποφασίζει εάν θα στείλει **ένα** μήνυμα στο Μουσείο ή αν δε θα στείλει κανένα μήνυμα από αυτή την τοποθεσία, βάσει των πληροφοριών που έχει συγκεντρώσει προηγουμένως.

Τα μηνύματα μεταδίδονται μέσω ενός ακριβού δορυφορικού συστήματος επικοινωνίας, επομένως κάθε μήνυμα πρέπει να είναι ένας ακέραιος αριθμός μεταξύ 1 και 20 000, συμπεριλαμβανομένων. Επιπλέον, η ομάδα επιτρέπεται να στείλει **το πολύ 50 μηνύματα** συνολικά.

Η δουλειά σας είναι να υλοποιήσετε μια στρατηγική, μέσω της οποίας:

- Η ερευνητική ομάδα επιλέγει τις τοποθεσίες από τις οποίες θα στείλει μηνύματα, μαζί με το περιεχόμενο κάθε μηνύματος.
- Το Μουσείο μπορεί να καθορίσει ένα ζεύγος τοποθεσιών με τη μέγιστη απόσταση, βασιζόμενο αποκλειστικά στα μηνύματα που έχει λάβει από κάθε τοποθεσία, γνωρίζοντας από ποιες τοποθεσίες έχουν σταλεί αυτά τα μηνύματα.

Η αποστολή μεγάλων αριθμών μέσω του δορυφόρου είναι δαπανηρή. Η βαθμολογία σας θα εξαρτηθεί τόσο από τον μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό που στάλθηκε όσο και από τον συνολικό αριθμό μηνυμάτων που μεταδόθηκαν.

Λεπτομέρειες Υλοποίησης

Πρέπει να υλοποιήσετε δύο συναρτήσεις: μία για την ερευνητική ομάδα και μία για το Μουσείο.

Η συνάρτηση που θα πρέπει να υλοποιήσετε για την **ερευνητική ομάδα** είναι:

```
int send_message(int N, int i, int Pi)
```

- N : το πλήθος των τοποθεσιών με ίχνη δεινοσαύρων.
- i : ο δείκτης της τοποθεσίας που επισκέπτεται η ομάδα αυτήν τη στιγμή.
- Pi : η τιμή του $P[i]$.
- Αυτή η συνάρτηση καλείται $N - 1$ φορές για κάθε περίπτωση ελέγχου, με τη σειρά $i = 1, 2, \dots, N - 1$.

Η συνάρτηση θα πρέπει να επιστρέφει μια τιμή $S[i]$ που καθορίζει την ενέργεια που θα κάνει η ερευνητική ομάδα στην τοποθεσία i :

- $S[i] = 0$: η ερευνητική ομάδα αποφασίζει να μην στείλει μήνυμα από την τοποθεσία i .
- $1 \leq S[i] \leq 20\,000$: η ερευνητική ομάδα στέλνει τον ακέραιο αριθμό $S[i]$ ως μήνυμα από την τοποθεσία i .

Η συνάρτηση που πρέπει να υλοποιήσετε για το **Μουσείο** είναι:

```
std::pair<int,int> longest_path(std::vector<int> S)
```

- S : ένας πίνακας μήκους N τέτοιος ώστε:
 - $S[0] = 0$.
 - Για κάθε $1 \leq i \leq N - 1$, το $S[i]$ είναι ο ακέραιος αριθμός που επεστράφη από την `send_message(N, i, Pi)`.
- Αυτή η συνάρτηση καλείται ακριβώς μία φορά για κάθε περίπτωση ελέγχου.

Η συνάρτηση θα πρέπει να επιστρέφει ένα ζεύγος τοποθεσιών (U, V) με τη μέγιστη απόσταση.

Κατά την πραγματική βαθμολόγηση της λύσης σας από το CMS, ένα πρόγραμμα που καλεί τις παραπάνω συναρτήσεις εκτελείται **ακριβώς δύο φορές**.

- Κατά την πρώτη εκτέλεση του προγράμματος:
 - Η `send_message` καλείται ακριβώς $N - 1$ φορές.
 - **Το πρόγραμμά σας μπορεί να αποθηκεύει και να διατηρεί πληροφορίες μεταξύ διαδοχικών κλήσεων.**
 - Οι τιμές που επιστρέφονται (ο πίνακας S) αποθηκεύονται από το σύστημα βαθμολόγησης.
 - Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συμπεριφορά του βαθμολογητή είναι **προσαρμοστική** (adaptive). Αυτό σημαίνει ότι η τιμή του $P[i]$ σε μια κλήση της `send_message` μπορεί να εξαρτάται από τις ενέργειες που έκανε η ερευνητική ομάδα κατά τη διάρκεια των προηγούμενων κλήσεων.
- Κατά τη δεύτερη εκτέλεση του προγράμματος:
 - Η `longest_path` καλείται ακριβώς μία φορά. Η μόνη πληροφορία από την πρώτη εκτέλεση που είναι διαθέσιμη στην `longest_path` είναι ο πίνακας S .

Περιορισμοί

- $N = 10\,000$
- $0 \leq P[i] < i$ για κάθε i τέτοιο ώστε $1 \leq i \leq N - 1$.

Υποπροβλήματα και Βαθμολόγηση

Υποπρόβλημα	Πόντοι	Επιπλέον περιορισμοί
1	30	Η τοποθεσία 0 και κάποια άλλη τοποθεσία έχουν τη μέγιστη απόσταση μεταξύ όλων των ζευγών τοποθεσιών.
2	70	Χωρίς επιπλέον περιορισμούς.

Έστω Z ο μέγιστος ακέραιος αριθμός που εμφανίζεται στον πίνακα S και έστω M ο αριθμός των μηνυμάτων που στάλθηκαν από την ερευνητική ομάδα.

Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις ελέγχου, εάν ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες συνθήκες, τότε η βαθμολογία της λύσης σας για αυτήν την περίπτωση ελέγχου θα είναι 0 (με το μήνυμα `Output isn't correct` στο CMS):

- Τουλάχιστον ένα στοιχείο στο S δεν είναι έγκυρο.
- $Z > 20\,000$ ή $M > 50$.
- Η τιμή που επιστρέφει η κλήσης της `longest_path` είναι εσφαλμένη.

Διαφορετικά, η βαθμολογία σας για το υποπρόβλημα 1 υπολογίζεται ως εξής:

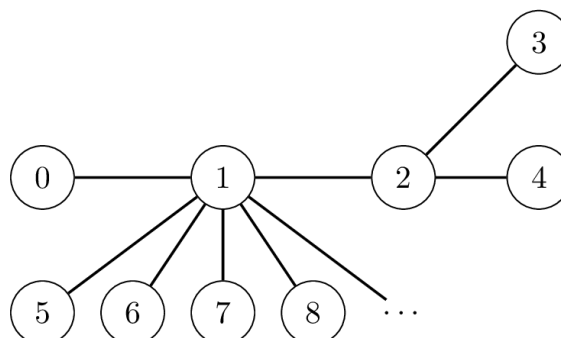
Συνθήκη	Πόντοι
$9\,998 \leq Z \leq 20\,000$	10
$102 \leq Z \leq 9997$	16
$5 \leq Z \leq 101$	23
$Z \leq 4$	30

Η βαθμολογία σας για το υποπρόβλημα 2 υπολογίζεται ως εξής:

Συνθήκη	Πόντοι
$5 \leq Z \leq 20\,000$ και $M \leq 50$	$35 - 25 \log_{4000} \left(\frac{Z}{5} \right)$
$Z \leq 4$ και $32 \leq M \leq 50$	40
$Z \leq 4$ και $9 \leq M \leq 31$	$70 - 30 \log_4 \left(\frac{M}{8} \right)$
$Z \leq 4$ και $M \leq 8$	70

Παράδειγμα

Έστω $N = 10\,000$. Θεωρήστε την περίπτωση στην οποία $P[1] = 0$, $P[2] = 1$, $P[3] = 2$, $P[4] = 2$, και $P[i] = 1$ για $i > 4$.



Υποθέστε ότι η στρατηγική της ερευνητικής ομάδας είναι να στείλει το μήνυμα $10 \cdot V + U$ οποτεδήποτε το ζεύγος τοποθεσιών (U, V) με τη μέγιστη απόσταση αλλάζει, ως αποτέλεσμα μιας κλήσης της `send_message`.

Αρχικά, το ζεύγος με τη μέγιστη απόσταση είναι $(U, V) = (0, 0)$. Έστω ότι κατά την πρώτη εκτέλεση του προγράμματος γίνονται οι ακόλουθες κλήσεις:

Κλήση	(U, V)	Επιστρεφόμενη τιμή ($S[i]$)
<code>send_message(10000, 1, 0)</code>	$(0, 1)$	10
<code>send_message(10000, 2, 1)</code>	$(0, 2)$	20
<code>send_message(10000, 3, 2)</code>	$(0, 3)$	30
<code>send_message(10000, 4, 2)</code>	$(0, 3)$	0

Έχουν παραληφθεί οι υπόλοιπες κλήσεις, στις οποίες η τιμή του $P[i]$ είναι 1. Αυτό σημαίνει ότι το ζεύγος με τη μέγιστη απόσταση δεν αλλάζει, και η ομάδα δεν στέλνει άλλα μηνύματα.

Στη συνέχεια, στη δεύτερη εκτέλεση του προγράμματος, γίνεται η ακόλουθη κλήση:

```
longest_path([0, 10, 20, 30, 0, ...])
```

Το Μουσείο διαβάζει το τελευταίο μήνυμα που έστειλε η ερευνητική ομάδα, το οποίο είναι $S[3] = 30$, και συμπεραίνει ότι $(0, 3)$ είναι το ζεύγος τοποθεσιών με τη μέγιστη απόσταση. Επομένως, η κλήση επιστρέφει $(0, 3)$.

Σημειώστε ότι αυτή η προσέγγιση δεν επιτρέπει πάντα στο Μουσείο να προσδιορίσει σωστά το ζεύγος με τη μέγιστη απόσταση.

Υποδειγματικός Βαθμολογητής

Ο υποδειγματικός βαθμολογητής καλεί τόσο την `send_message` όσο και την `longest_path` στην ίδια εκτέλεση, κάτι που διαφέρει από την πραγματική βαθμολόγηση της λύσης σας από το CMS.

Μορφή εισόδου:

```
N
P[1] P[2] ... P[N-1]
```

Μορφή εξόδου:

```
S[1] S[2] ... S[N-1]  
U V
```

Προσέξτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον υποδειγματικό βαθμολογητή για οποιαδήποτε τιμή του N .